

ROADVISION — CONTEXTO TÉCNICO E TESTES

PROJETO
Gestão de TI / DER SP

AMBIENTE CLOUD
Oracle Cloud (ARM64)

PIPELINE IA
YOLO11n + ByteTrack

STATUS TESTES
97,32% Sucesso (8h)

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO & ESCOPO

O **RoadVision** é um sistema de monitoramento rodoviário inteligente voltado ao gerenciamento de tráfego. O objetivo principal do projeto é utilizar a rede de câmeras públicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) para realizar a análise automatizada do tráfego rodoviário via visão computacional.

O sistema extrai dados estruturados em tempo real contendo **fluxo de veículos, sentido de circulação, classificação por categoria e telemetria operacional** para alimentação de APIs e dashboards executivos (Power BI / web).

Stack Tecnológica Principal

COMPONENTE	TECNOLOGIA UTILIZADA
Captura HLS	FFmpeg 7.0.2 (Static ARM64)
Linguagem / Visão	Python 3.12 / OpenCV
Detecção de Objetos	Ultralytics YOLO11n (CPU)
Rastreamento (Tracker)	ByteTrack (Lap solver)
Infraestrutura Cloud	Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

Foco e Entregáveis do MVP

- Ingestão de feeds de vídeo HLS públicos em tempo real.
- Extração frame-a-frame sob agendamento calibrado.
- Classificação veicular (Carro, Moto, Ônibus, Caminhão).
- Rastreamento individualizado com atribuição de ID único.
- Futura exportação via API REST para banco de dados e Power BI.

2 ARQUITETURA CONCEITUAL DO SISTEMA

A arquitetura planejada conecta a ponta de captação pública à camada de inteligência e visualização final. Os testes recentes validaram a viabilidade técnica do bloco central de ingestão e inferência.

PIPELINE DE DADOS COMPLETO (END-TO-END)



INVARIANTE ARQUITETURAL

A arquitetura base **NÃO deve ser reconstruída**. Os testes experimentais validaram com sucesso a cadeia HLS → FFmpeg → Frame → YOLO → ByteTrack. As evoluções necessárias concentram-se no tratamento de resiliência HTTP e na lógica geométrica de cruzamento de linha por sentido.

3 FONTE DE DADOS & API PÚBLICA DER/SP

Câmera de Teste Homologada:

PARÂMETRO	VALOR DE REFERÊNCIA
ID / Rodovia	ID 8 — SP 055

Estrutura de Resposta da API JSON (DER/SP):

```
{  "id": 8
```

4 INFRAESTRUTURA ORACLE CLOUD (OCI)

A infraestrutura foi implantada na **Oracle Cloud Free Tier** (Região São Paulo), utilizando arquitetura ARM64. O shape VM.Standard.A2.Flex foi adotado após a indisponibilidade de capacidade (*Out of Capacity*) do shape A1.Flex.

0.5 OCPU
PROCESSAMENTO OCI

6.0 GB
MEMÓRIA RAM

ARM64
ARQUITETURA / OS LINUX 9

DIMENSIONAMENTO DA VM

Durante todos os testes de longa duração, a configuração de 0,5 OCPU e 6 GB RAM demonstrou **capacidade total de processamento** para executar o pipeline YOLO11n + ByteTrack sem estrangulamento de CPU ou esgotamento de memória.

5 PROPRIEDADES DO STREAM HLS & CAPTURA

O stream HLS opera em resolução nativa de **704x480 pixels** a 30 FPS reais (codec H.264/AVC High Profile). O parâmetro interno `r_frame_rate=90000/1` representa a base de tempo da playlist e não a taxa real de quadros.

Especificações da Playlist

- Segmentos HLS (.ts) de ~4 segundos.
- Playlist dinâmica com janela deslizante.
- Descarte natural de segmentos antigos pela fonte.

Comando de Captura FFmpeg

```
/home/opc/ffmpeg/ffmpeg-7.0.2-arm64-static/ffmpeg \
  -loglevel error \
  -i "http://200.144.30.103:8084/.../stream.m3u8" \
  -frames:v 1 -q:v 2 /tmp/frame.jpg
```

6 RESULTADOS DOS TESTES DE CURTA DURAÇÃO

Teste 1: Capacidade de Processamento (1 FPS / 5 Minutos)

Verificou a viabilidade da VM em processar 1 frame por segundo mantendo janela de folga operacional.

97.21%
TAXA DE SUCESSO

367 ms
TEMPO CAPTURA

231 ms
TEMPO YOLO

401 ms
MARGEM LIVRE

Teste 2 & 3: YOLO + ByteTrack (Rastreamento 5 Minutos)

MÉTRICA DE AVALIAÇÃO	1ª EXECUÇÃO (DIURNA)	2ª EXECUÇÃO (NOTURNA)
Duração Total / Ciclos	5,00 min / 274 ciclos	5,00 min / 301 ciclos
Capturas com Sucesso (OK)	237 (86,50%)	272 (90,37%)
Tempo de Processamento (YOLO + Tracker)	242,64 ms	237,56 ms
Processamento Total Médio (Frame + IA)	563,97 ms	629,43 ms
IDs Únicos Rastreados	14 (12 Carros, 1 Ônibus, 1 Cam.)	2 (2 Carros - Baixo fluxo)

7 TESTE DE CONTAGEM POR LINHA VIRTUAL

Foi testada a contagem por cruzamento de linha virtual (`teste_tracking_contagem_linha.py`) com vetor de corte fixado em (239,171) → (480,186) utilizando o ponto inferior central da caixa delimitadora (bounding box).

8 TESTES DE LONGA DURAÇÃO (10 HORAS E 8 HORAS)

Para homologação da estabilidade térmica, de memória e de rede da infraestrutura, foram executados dois testes extensivos em ambiente contínuo via `tmux`.

Bateria de Testes Continuados em OCI

PARÂMETRO / MÉTRICA	TESTE DE ESTABILIDADE (10 HORAS)	TESTE PRINCIPAL TRACKING (8 HORAS)
Duração Real de Execução	10,00 horas	8,00 horas
Total de Ciclos Solicitados	3.600 ciclos (10s interval)	21.370 ciclos (1s interval)
Capturas Realizadas com Sucesso	3.455 (95,97%)	20.798 (97,32%)
Falhas de Captura (Erros HLS)	145 erros	572 erros
Tempo Médio de Captura FFmpeg	882,79 ms (Mín: 64ms / Máx: 17s)	515,67 ms (Mín: 9.7ms / Máx: 38s)
Tempo Médio YOLO + ByteTrack	229,09 ms	230,03 ms
Tempo Total Médio / Frame	1.112,22 ms	739,72 ms
Memória RAM Livre (Variação)	3.950 MB a 4.432 MB (Estável)	4.100 MB a 4.410 MB (Estável)
Total de IDs Rastreados	15.843 detecções brutas	6.616 IDs Únicos

5.719

CARROS RASTREADOS

37

MOTOS RASTREADAS

215

ÔNIBUS RASTREADOS

645

CAMINHÕES RASTREADOS

INTERPRETAÇÃO DE CONTAGEM DE IDS

Os **6.616 IDs únicos** não correspondem diretamente a 6.616 veículos físicos distintos. Quando o rastreador perde o contato visual de um veículo (por oclusão ou salto de frame em falha HLS) e o recupera depois, um novo ID é atribuído. A contagem definitiva exige zonas de interseção.

9 DIAGNÓSTICO CAUSAL DAS FALHAS (572 ERROS HLS)

Durante o teste de 8 horas, foram registrados 572 erros de captura. Uma investigação aprofundada descartou bugs no Python, no subprocess, no binário do FFmpeg ou no multiplexador `tmux`.

Log Característico de Falha HTTP 404:

```
[07] OK
[08] ERRO - Server returned 404 Not Found
[09] ERRO - Server returned 404 Not Found
[10] ERRO - Server returned 404 Not Found
[11] ERRO - Server returned 404 Not Found
[12] ERRO - Server returned 404 Not Found
[15] OK (Recuperação Automática)
```

Conclusão da Investigação

- A indisponibilidade é **externa e intermitente** na infraestrutura de streaming do DER/SP.
- O servidor HLS remove segmentos da playlist antes que o cliente finalize o download em momentos de oscilação.
- Testes isolados (30/30 OK em períodos estáveis) comprovam o funcionamento perfeito do pipeline local.

10 DIAGNÓSTICO DO FFMPEG E SUBPROCESS

Validações diretas via script isolado confirmaram que a chamada `subprocess.run()` retorna `code 0` instantaneamente quando a playlist HLS está acessível, gerando arquivos JPEG de ~44 KB sem degradação de desempenho.

11 PLANEJAMENTO & ROADMAP DE TASKS (JIRA)

Com base nos resultados experimentais, as tarefas do backlog do Jira foram reestruturadas para priorizar a resiliência de rede e a lógica de contagem por sentido antes dos desenvolvimentos de backend e dashboard.

 **Task 16 – Documentar Validação da Infraestrutura**

PRIORIDADE: MÉDIA

Documentar formalmente o teste de 8 horas, capacidades da VM Oracle e métricas de inferência.

- Entregáveis:** Registro de ciclos, capturas, taxa de sucesso (97,32%), tempo médio YOLO (230ms) e limites operacionais. (Concluída neste relatório).

 **Task 17 – Tratamento de Falhas da Fonte HLS**

PRIORIDADE: ALTA

Tornar o módulo de captura imune a respostas HTTP 404 intermitentes do servidor público.

- Entregáveis:** Mecanismo de Retry com Backoff Exponencial, reconexão transparente, controle de timeouts e logs de degradação sem interromper a execução do tracker.

 **Task 18 – Implementar Contagem por Sentido (Linha/Zona)**

PRIORIDADE: ALTA

Converter o rastreamento contínuo de IDs em eventos consolidados de contagem direcional.

- Entregáveis:** Zonas de passagem (Polígonos), verificação de trajetória direcional (Sentido A / Sentido B), deduplicação de IDs e classificação em tempo real por categoria veicular.

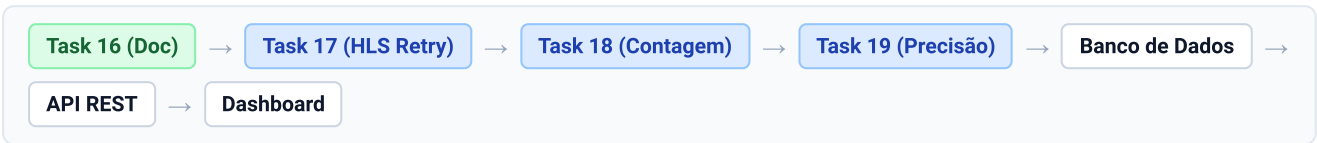
 **Task 19 – Validar Precisão da Contagem de Veículos**

PRIORIDADE: ALTA

Auditoria de acurácia comparando o RoadVision com a amostragem de contagem manual humana.

- Entregáveis:** Matriz de confusão por categoria, taxa de erro percentual, identificação de causas de falso-positivo/falso-negativo (ex: oclusão noturna).

12 SEQUENCIAMENTO RECOMENDADO DE SPRINTS



13 QUADRO RESUMO DE HOMOLOGAÇÃO

Capacidade Computacional OCI APROVADO	Resiliência da Fonte HLS (Retry) A IMPLEMENTAR
YOLO11n em CPU (ARM64) APROVADO	Lógica de Contagem por Sentido A IMPLEMENTAR
Rastreamento ByteTrack APROVADO	Validação da Acurácia de Tráfego A VALIDAR
Execução Contínua de Longa Duração APROVADO	

14 CONCLUSÃO ACADÊMICA E EXECUTIVA

Os testes experimentais demonstraram conclusivamente a **viabilidade técnica da infraestrutura proposta para o RoadVision**. A plataforma Oracle Cloud (VM.Standard.A2.Flex) sustentou 8 horas ininterruptas de processamento com taxa de sucesso de 97,32% e tempo médio de inferência de 230,03 ms. As oscilações observadas decorrem unicamente da instabilidade na transmissão HLS pública, problema a ser mitigado na Task 17 sem necessidade de alteração na arquitetura central do projeto.

